

火山マグマ学レジュメ

- 火山マグマ学レジュメ

- 1. 第1回：マグマの基礎と生成
 - 1.1 マグマとは
 - 1.2 火成岩とは
 - 1.3 マグマの一生
 - 1.3.1 マグマ溜まりの存在証明
 - 1.4 マグマ生成の場
 - 1.5 噴火様式とマグマの性質
 - 1.6 マグマ・火成岩の分類
 - 1.7 等圧熱膨張率と等温圧縮率
 - 1.8 酸化物メルトの比体積と密度
- 2. 第2回：マグマ系の化学と相平衡
 - 2.1 マグマ系の基本概念
 - 2.2 主要なマグマ系の鉱物
 - 2.3 Gibbs自由エネルギー
 - 2.4 2成分系の相図
 - 2.5 2種類の過程
 - 2.6 3成分系の相図
- 3. 第3回：マグマの地球化学
 - 3.1 微量元素と主要元素とは
 - 3.2 微量元素の分配
 - 3.3 微量元素の分配による分類
 - 3.4 物質保存則
 - 3.4.1 バッチ過程モデル
 - 3.4.2 最大分別融解モデル
 - 3.5 希土類元素、放射性同位体
- 4 第4回：海嶺とホットスポットでのマグマ生成
 - 4.1 マントル上昇の式
 - 4.2 海洋底拡大速度
 - 4.3 REE分配係数
 - 4.3.1 N-MORB(Normal中央海嶺)
 - 4.4 中央海嶺とホットスポットのマグマ生成の特徴
 - 4.4.1 中央海嶺
 - 4.4.2 ホットスポット
- 5 第5回：沈み込み帯のマグマと太古代の地球（解説まとめ）
 - 5.1 マグマの水・粘性と噴火の仕組み（講義5.1）
 - 5.2 沈み込み帯のマグマの特徴（講義5.2）
 - 5.3 【出席問題の解説】太古代と現代の地球環境の違い
 - 5.3.1 スラブの相変化と融解の違い
 - 5.3.2 地球内部の「水循環」の違い
- 6 第6回：地球史におけるマグマ活動
 - 6.1 大陸地殻内の成分
 - 大陸地殻の形成プロセスと歴史
 - 6.2 大陸地殻の成長モデル
 - 6.2.1 大陸地殻のリサイクルモデル
 - 6.2.2 大陸地殻成長史
 - 6.3 地球の熱史
 - 6.3.1 コマチアイト

- 6.3.2 マグマ温度の推定方法

1. 第1回：マグマの基礎と生成

1.1 マグマとは

マグマは、地球内部に存在する高温の**溶融体**であり、主に珪酸塩（ SiO_2 ）メルトから構成されます [1]。

- **マグマの構成:** マグマ = メルト ± 結晶 ± 気泡 [1]

🔥 Important

マッシュ (Mush):
結晶割合が**40～60%以上**に達し、流体ではなく固体のように振る舞う状態 [1]。

🔥 わかりやすい解説

マグマは単なる「ドロドロの液体」ではありません。**「スープ（メルト）の中に、具（結晶）と、具から出たダシの泡（気泡）が混ざったもの」**とイメージすると分かりやすいです。具（結晶）が増えすぎると、液体としての流動性を失い、シャーベットや濡れたコンクリートのような「マッシュ」状態になります [1]。

1.2 火成岩とは

マグマが冷却・固結して形成された岩石 [1]。

- **代表例:** 火山岩、深成岩、集積岩 [1]

🔥 Tip

岩石の3分類:
全ての岩石は「**火成岩・堆積岩・変成岩**」のいずれかに分類されます [2]。

1.3 マグマの一生

1. **融解:** 上部マントル～地殻での固体物質の融解 [3]
2. **分化:** 地殻内**マグマ溜まり**での上昇・結晶化 [3]
3. **噴火・固結:** 火山活動による地表への放出または地下での停止 [3]

1.3.1 マグマ溜まりの存在証明

分類	証拠の内容
地質学的証拠	大陥没カルデラの存在、侵食により露出した 深成岩体 [2]
地球物理学的証拠	無地震帯の存在、 S波遮蔽、重力変化 、ミューオン観測 [2]

🔥 わかりやすい解説

マグマ溜まりを直接目で見ることはできませんが、**「レントゲン検査」**のような手法でその存在を突き止めています。例えば、地震波の「S波」は液体を通り抜けることができないため、S波が届かない場所（影）を探すことで、地下にある液体のマグマ溜まりの位置を特定できるのです [2]。

1.4 マグマ生成の場

 Warning

※ここは講義資料のグラフ（P-T図）を必ず確認すること [4]

- 1. **中央海嶺 (62%)**: プレート離散境界。生産量最大だが86%は噴火せず地下で固まる [5]。
- 2. **沈み込み帯 (26%)**: プレート収束境界。深部までマグマが存在 [4]。
- 3. **ホットスポット (12%)**: マントル深部からのプルーム [4]。
- 4. **ブチスポット**: その他 [5]。

1.5 噴火様式とマグマの性質

- **噴出物が黒い**: 粘性が低く、**小規模な噴火**（玄武岩質など） [5, 6]
- **噴出物が白い**: 粘性が高く、**大規模な噴火**（流紋岩質など） [5, 6]

 わかりやすい解説

噴火の激しさはマグマの**「ベタつき（粘性）」**で決まります。

- **玄武岩質マグマ**：サラサラしているので、ガスがすぐに抜けて穏やかに流れます（例：ハワイの噴火） [6]。
- **流紋岩質マグマ**：非常にネバネバしているため、溜まったガスが一気に爆発して、周囲を真っ白な灰で覆い尽くすような大噴火を起こします [6]。

1.6 マグマ・火成岩の分類

マグマの性質	火成岩の名前
塩基性マグマ	玄武岩 ガブロ
中性マグマ	安山岩 閃緑岩
酸性マグマ	石英安山岩 石英閃緑岩
より強い酸性マグマ	流紋岩 花崗岩

- 酸性具合が強くなるにしたがって、 SiO_2 の割合が多くなる [7]
- 高 SiO_2 火成岩ほど FeO , MgO , CaO が枯渇する傾向がある [7]

$$\begin{cases} \text{Mafic (苦鉄質)} : Mg, Fe - rich \\ \text{Felsic (珪長質)} : feldspars, quartz - rich \end{cases}$$

1.7 等圧熱膨張率と等温圧縮率

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \\ \beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \end{cases}$$

1.8 酸化物メルトの比体積と密度

$$\frac{1}{\rho} = \sum_i^N \frac{n_i}{\rho_i}$$

(where $\frac{1}{\rho_i}$: 比体積)

マグマの場合、 $\frac{f_{gas}}{\rho_{gas}}$ （気泡成分）の値が他の成分に比べて圧倒的に大きいため、マグマ上昇に伴い水が発泡すると全体の密度が急激に低下し、これが加速力となって爆発的噴火を引き起こします [7]。

👉 わかりやすい解説

マグマの発泡と爆発の関係は、**「振った炭酸飲料の栓を抜く」**現象と同じです。地下の深い場所では高圧によって溶け込んでいたガス（主に水）が、上昇して圧力が下がることで一気に泡となります。この泡がマグマの体積を何十倍にも膨らませ、密度をスカスカにするため、ロケットのように地表へ突き進む力が生まれるのです [7]。

2. 第2回：マグマ系の化学と相平衡

2.1 マグマ系の基本概念

マグマは**メルト-鉱物**の集合体であり、複数の**相**からなります。

- 成分 (Component):** 系に含まれる相の化学組成を記述するために必要な最小独立成分数。

 わかりやすい解説

成分とは、いわば**「レシピの最小材料リスト」**です [1]。
例えば「肉じゃが」を作るのに「ジャガイモ・肉・玉ねぎ」があれば十分なら、肉じゃが自体を1成分と数えるのではなく、これら3つを成分と数えます。レゴブロックに例えるなら、どんなに複雑な形を作っても、元となった「ブロックの種類」が何種類あるか、という考え方です。

 Tip

演習：必要な系成分を答えよ

- $Mg_2SiO_4, MgSiO_3, SiO_2$
- $Fe_3O_4, Mg_2SiO_4, FeSiO_3, SiO_2$

解答

- SiO_2, MgO (2成分)
- MgO, SiO_2, FeO, Fe_2O_3 (4成分)

2.2 主要なマグマ系の鉱物

鉱物名	豊富な場所	組成
かんらん石	マントル下部	Mg_2SiO_4
斜方輝石	マントル中部	$MgSiO_3$
単斜輝石	マントル上部	$CaMgSi_2O_6$
斜長石	海洋地殻	$CaAl_2Si_2O_8$
アルカリ長石	大陸地殻	
石英	大陸地殻	SiO_2

 わかりやすい解説

地球は巨大な「玉ねぎ」のような層構造をしており、層ごとにメインとなる鉱物が決まっています [1]。

- マントル**：かんらん石や輝石など、重くて黒っぽい鉱物が主役（かんらん岩）。
- 海洋地殻**：斜長石が加わり、少し密度が下がります（はんれい岩）。
- 大陸地殻**：石英やアルカリ長石など、軽くて白っぽい鉱物が豊富になります（花崗岩）。

マントルはかんらん岩、海洋地殻ははんれい岩、大陸地殻は花崗岩と呼ばれる。

2.3 Gibbs自由エネルギー

$$\begin{cases} G \equiv U - TS + PV \\ dG = -SdT + VdP \end{cases}$$

等温・等圧下ではGibbs自由エネルギーが減少する変化が自発的に進む

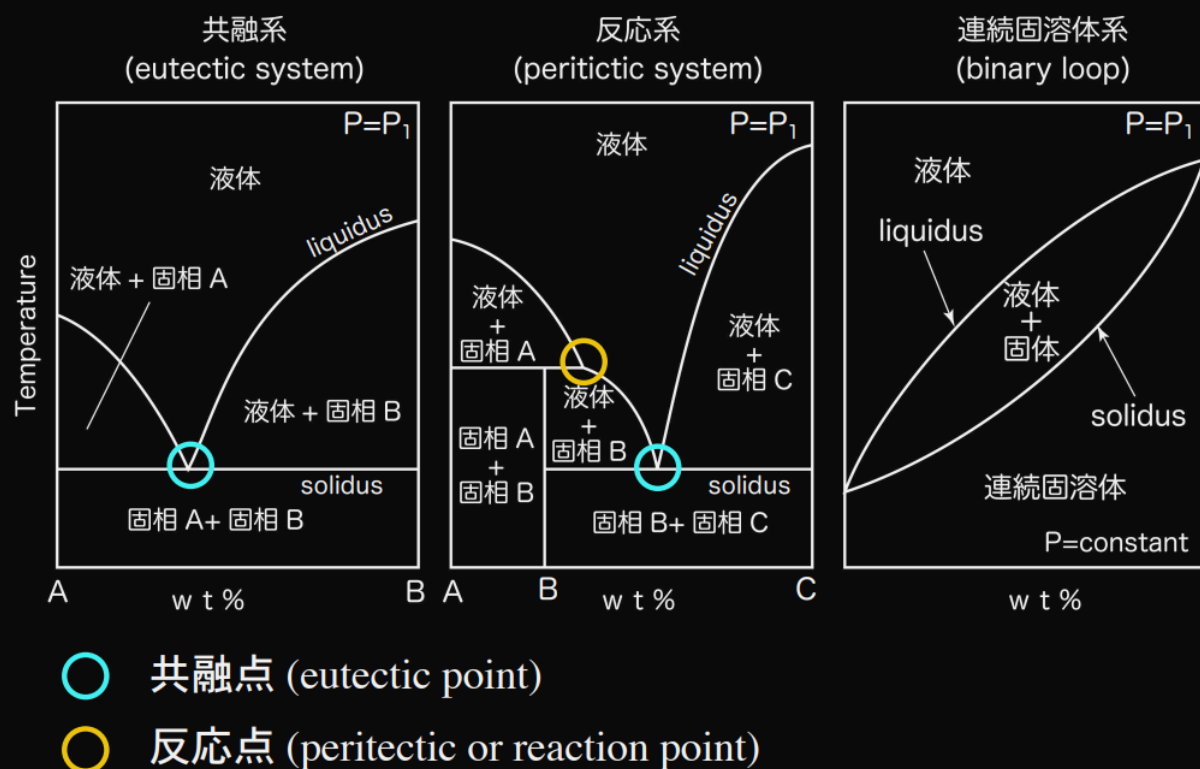
🔗 わかりやすい解説

Gibbs自由エネルギーは、物質にとっての**「居心地の悪さ（エネルギーの高さ）」を表す指標です [1]。

自然界は「怠け者」なので、常にエネルギーが低い、つまり「楽で安定な状態」を目指します。「坂道を転がり落ちるボール」**をイメージしてください。ボールはエネルギーが高い場所（坂の上）から、低い場所（谷底＝安定な状態）へと勝手に移動します。これと同じことが、マグマが結晶化したり岩石が溶けたりする反応でも起きているのです。

2.4 2成分系の相図

3つの基本2成分系



3つの基本形がある

{ 共融系
反応系
連続固溶体系

🔗 Important

- ソリダス：融解開始
- リキダス：融解完了

• Gibbsの相律について

$$f = c + 2 - p \quad (\text{where } f: \text{自由度 } c: \text{成分数 } p: \text{相の数})$$

👉 わかりやすい解説

相図は、温度と成分による**「物質の状態の道路地図」**です [2, 3]。

例えば、氷に塩を振りかけると、0℃以下でも溶け始めますよね。これは塩が混ざることによって「融点（ソリダス温度）」が下がったためです。このように、複数の成分が混ざり合うことでマグマが低い温度で発生しやすくなる現象を、相図から読み解くことができます。

2.5 2種類の過程

1. バッチ過程
 - 閉鎖系の過程
 - すべてが平衡状態で反応が進行するものとする
2. 最大分別過程
 - 開放系みたいなもの
 - 融解したマグマはすぐさま固相から離脱して上昇していくような系

実際にはこの2つの過程の間くらいの過程をたどる

👉 わかりやすい解説

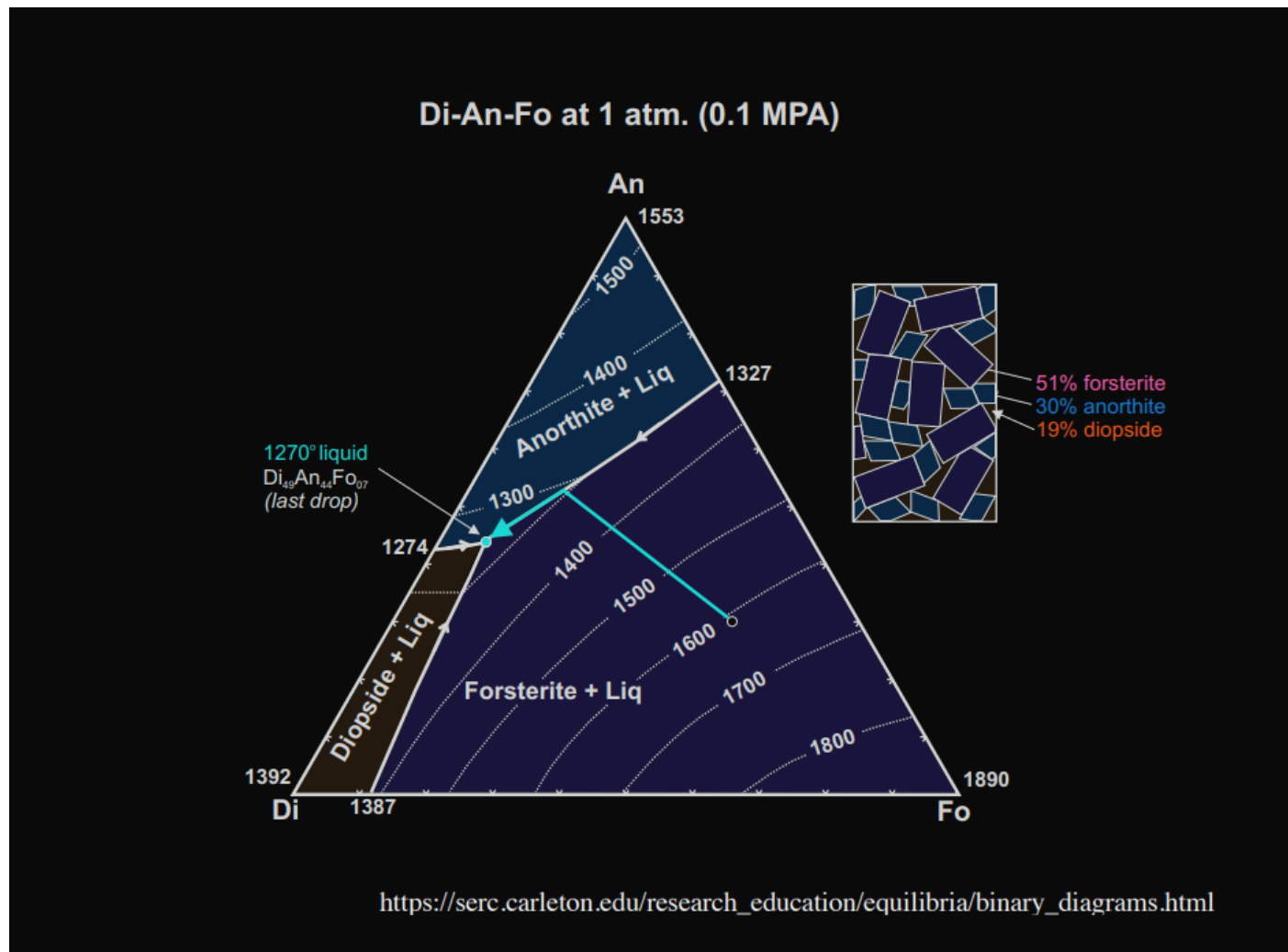
この2つの違いは、「お茶」か「コーヒー」かでイメージできます [2, 3]。

- **バッチ過程は「ティーポットで淹れるお茶」。**茶葉（固相）とお湯（メルト）がずっと同じポットの中にあり、成分がじっくりやり取りされます。
- **分別過程は「ドリップコーヒー」。**お湯が粉（固相）を通った瞬間に液体（メルト）として下のサーバーへ落ち、粉と離れなければなりません。この「すぐに離れる」ことで、残された粉や落ちた液体の組成が劇的に変わっていくのが分別過程の特徴です。

⚠ Warning

バッチ過程と最大分別過程の相図上での進み方は要チェック

2.6 3成分系の相図



⚠ Warning

図の読み方は要チェック

🔥 わかりやすい解説

3成分系相図は、**「3Dの山を真上から見た等高線図」**のようなものです [4]。
真ん中の谷底に向かって温度が下がっていき、最後は「3成分共融点」という最も低い地点にたどり着きます。マグマは温度が下がるにつれ、この山の斜面を滑落するように組成を変えていくのです。

3. 第3回：マグマの地球化学

3.1 微量元素と主要元素とは

1. 主要元素：
鉱物・マグマの物理化学的な性質を支配する元素
2. 微量元素：
影響はほとんどないが、相転移などの影響を受けるので、有力なトレーサーになる

👉 わかりやすい解説

主要元素（Si, Al, Fe, Mgなど）は、岩石やマグマを作る**「建材（レンガやセメント）」です。これらがどれくらいあるかで、マグマの重さや粘り気が決まります。

対して微量元素は、全体に占める割合がごくわずかな「スパイスや着色料」のようなものです。建物の強度には影響しませんが、その種類や量を見ることで、「どこから来た材料か」「どんな温度で作られたか」を突き止める有力な証拠（トレーサー）**になります [1]。

3.2 微量元素の分配

元素Aのメルト⇄鉱物の分配 $A_{melt} \rightleftharpoons A_{mineral}$ を考えると

$$K(\text{平衡定数}) = \frac{a_A^{mineral}}{a_A^{melt}} (\text{活動度}) = \frac{C_A^{mineral} \gamma_A^{mineral}}{C_A^{melt} \gamma_A^{melt}} (\text{濃度} \cdot \text{活動度係数}) = \exp \left(-\frac{\Delta G_r^0(T, P)}{RT} \right)$$

元素Aが微量ならば、活動度係数は一定であるといえる(Henryの法則)ので、分派係数 D_A を以下のように定義する

$$D_A = \frac{C_A^{mineral}}{C_A^{melt}} = K \frac{\gamma_A^{melt}}{\gamma_A^{mineral}} \approx \text{const.}$$

👉 わかりやすい解説

分配係数 D は、ある元素が**「結晶とメルトのどっちが好きか？」**を表す数値です。

元素がごくわずか（微量）なとき、周りの影響をあまり受けずに「自分の好み」だけで居場所を決めることができます（これをHenryの法則と呼びます） [2]。この「好みの比率」が一定であるおかげで、計算によって過去のマグマの状態を逆算できるので

3.3 微量元素の分配による分類

1. 液相濃集微量元素
岩石との分配係数が**1以下**のメルトに濃集する元素（不適合元素）
 2. 固相濃集微量元素
岩石との分配係数が**1以上**の固相に濃集する元素（適合元素）
- 岩石-メルト間の分配係数

$$D_A^{\text{whole-rock}} = \sum_{i=1}^N n^i D_A^i \quad (n^i : \text{鉱物}i \text{の重量分率})$$

👉 わかりやすい解説

元素を**「性格」**で2分けします。

- **不適合元素（液相濃集元素）**：結晶の中にいるのが窮屈で、すぐ外（メルト）へ飛び出したがる「自由人」です（例：K, Ba, Uなど） [2]。
- **適合元素（固相濃集元素）**：結晶の構造にぴったりハマリ、中に留まろうとする「インドア派」です（例：Ni, Crなど） [2]。岩石全体としての好み（全岩分配係数）は、その岩石に含まれる各鉱物の好みを「多数決（重量分率）」で合わせたものになります [3]。

Important

- 岩石—メルト間の分配係数が分かれば、**微量元素の保存則**が成り立つ
- 保存則を立てるためには、**融解・結晶化過程のモデル**が必要

3.4 物質保存則

- 定義式

$$\begin{cases} M_0 = M_S + M_L & (\text{総重量}) \\ m_0 = m_S + m_L & (\text{ある元素の質量}) \\ C_{0,S,L} = \frac{m_{0,S,L}}{M_{0,S,L}} & (\text{ある元素の濃度}) \\ F = \frac{M_L}{M_0} & (\text{融解度}) \\ D = \frac{C_S}{C_L} & (\text{分配係数}) \end{cases}$$

融解・結晶化過程によって D の式が以下のように変わる

$$\begin{cases} D = \frac{m_S/M_S}{m_L/M_L} & (\text{バッチ結晶化・融解}) \\ D = \frac{dm_S/dM_S}{m_L/M_L} & (\text{最大分別結晶化}) \\ D = \frac{m_S/M_S}{dm_L/dM_L} & (\text{最大分別融解}) \end{cases}$$

1. 結晶化時の元素濃度変化は過程によって以下ようになる

$$\begin{aligned} \text{バッチ結晶化} & \begin{cases} C_L = \frac{C_0}{D + F - DF} \\ C_S = \frac{DC_0}{D + F - DF} \end{cases} \\ \text{最大分別結晶化} & \begin{cases} C_L = C_0 F^{D-1} \\ C_S = DC_0 F^{D-1} \end{cases} \end{aligned}$$

2. 部分融解時の元素濃度変化は過程によって以下ようになる

$$\begin{aligned} \text{バッチ融解} & \begin{cases} C_L = \frac{C_0}{D + F - DF} \\ C_S = \frac{DC_0}{D + F - DF} \end{cases} \\ \text{最大分別融解} & \begin{cases} C_L = \frac{C_0}{D} (1 - F)^{\frac{1}{D}-1} \\ C_S = C_0 (1 - F)^{\frac{1}{D}-1} \\ \bar{C}_L = C_0 \frac{1 - (1 - F)^{\frac{1}{D}}}{F} \end{cases} \quad (\text{濃集メルト}) \end{aligned}$$

3. Non-modal melting

岩石が部分融解して生成されるメルトは**共融点組成*を持つため、 $D \neq const.$ であるから、 $D = \frac{D_0 - PF}{1 - F}$ とすれば、部分融

解時の元素濃度変化は以下のようになる。

$$\begin{aligned} \text{バッチ過程} & \begin{cases} C_S = \frac{(D_0 - PF)C_0}{(1 - F)(D_0 + F - PF)} \\ C_L = \frac{C_0}{D_0 + F - PF} \end{cases} \\ \text{最大分別過程} & \begin{cases} C_S = \frac{C_0}{1 - F} \left(1 - \frac{PF}{D_0}\right)^{\frac{1}{P}} \\ C_L = \frac{C_0}{D_0} \left(1 - \frac{PF}{D_0}\right)^{\frac{1}{P}-1} \end{cases} \end{aligned}$$

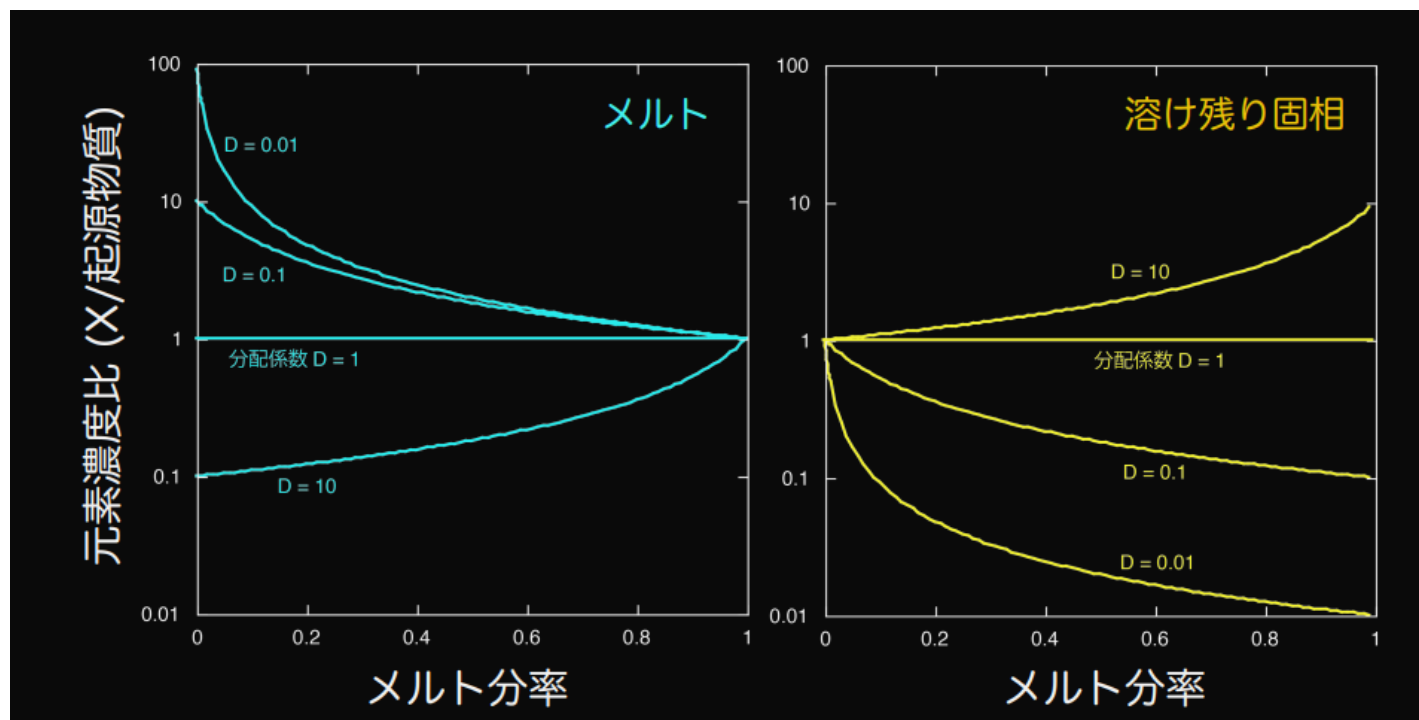
🔥 わかりやすい解説

数式は複雑に見えますが、言いたいことはシンプルです。

岩石が溶けるとき、「最初の一滴」に不適合元素（自由人）がドバッと濃縮されるということです。

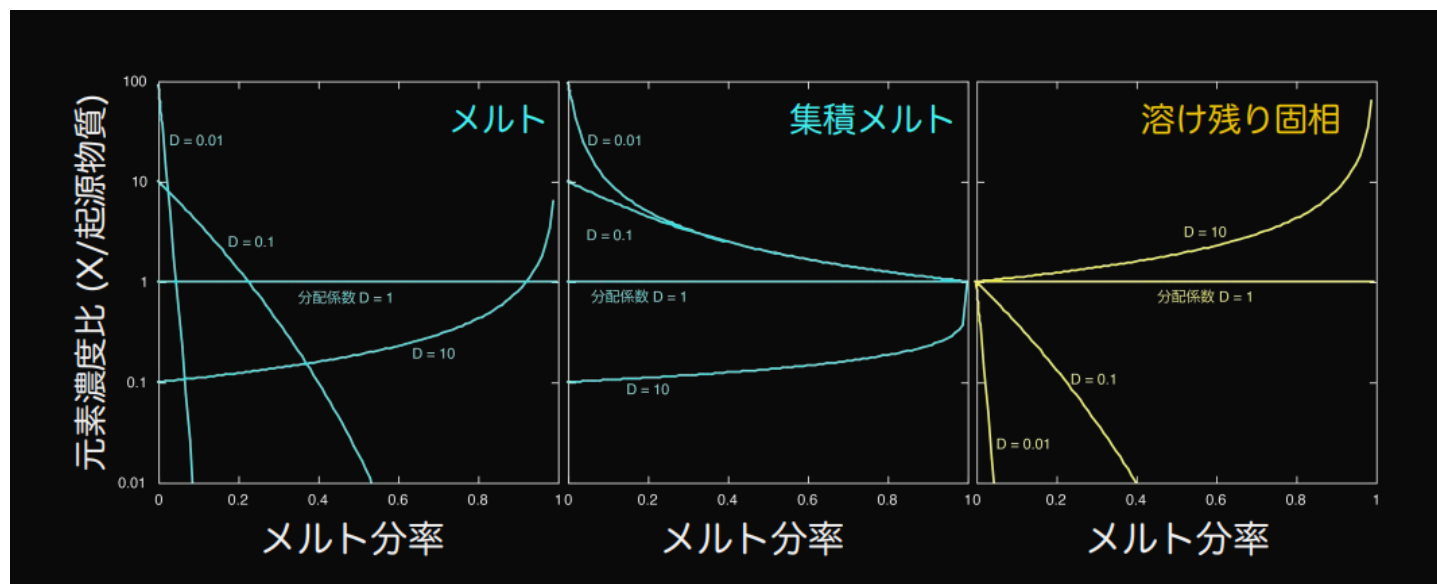
- バッチ融解（お茶）：溶けた液体と残った固体をずっと混ぜたままにするので、濃度の変化は緩やかです。
- 分別融解（コーヒー）：溶けた瞬間、液体をすぐに取り去るので、後から溶けてくる液体にはもう「自由人」が残っておらず、劇的に濃度が下がります [4]。

3.4.1 バッチ過程モデル



部分融解メルトの微量元素濃度は、**低い分配係数&融解度**でより高くなる

3.4.2 最大分別融解モデル



部分融解後期に生成されたメルトの強液相濃集元素濃度は期限物質よりも低くなる

🔥 Important

融解過程や融解度により、異なる分配係数を持つ微量元素濃度のパターンが変動するので、**マグマ生成過程への制約**に有用

3.5 希土類元素、放射性同位体

マグマ過程の**トレーサー**として有用

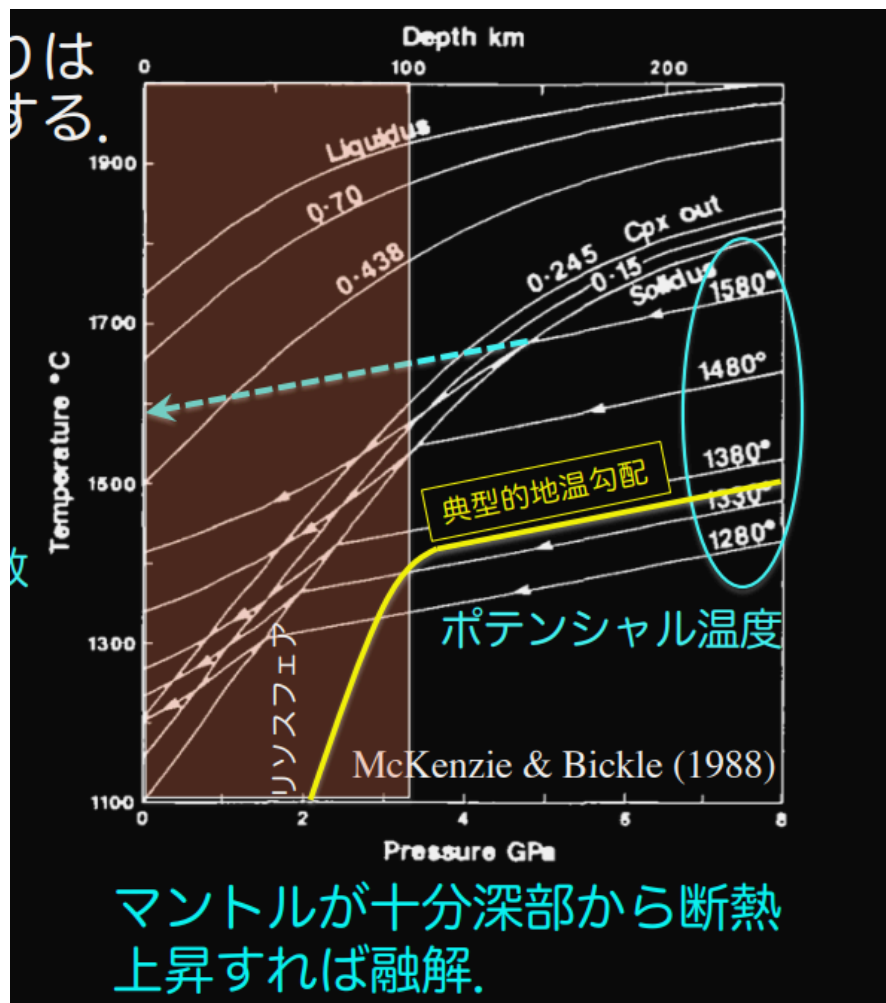
🔥 わかりやすい解説

希土類元素 (REE) は、La (ランタン) から Lu (ルテチウム) まで15種類あり、右に行くほど少しずつサイズが小さくなる「兄弟」のような元素です [5]。この「少しずつ変わる性格」を利用すると、**「どの深さでマグマができたか (ザクロ石が関与したかなど)」が手に取るようにわかります [5]。

放射性同位体は、一定のスピードで親が子に変わる「砂時計」です。これを使うことで、マグマの年齢だけでなく、数億年～数十億年という長い時間、その物質がどこ (地殻かマントルか) にいたのかという「家系図 (DNA)」**を調べることができます [6]。

4 第4回：海嶺とホットスポットでのマグマ生成

4.1 マントル上昇の式



上昇する際、断熱的に上昇すると考えると以下のようなものが定義できる

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{TV\alpha}{C_P} \approx 10 \text{ [K/GPa]} \quad (\text{断熱上昇勾配}) \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_G = \frac{\Delta V}{\Delta S} \approx 100 \text{ [K/GPa]} \quad (\text{ソリダス勾配}) \end{array} \right.$$

 わかりやすい解説

マントルが上昇してマグマになるのは、**「魔法の減圧マジック」のような現象です。

通常、物質は上昇すると少し温度が下がります（断熱上昇勾配）。しかし、岩石が溶け始める温度（ソリダス勾配）のほうが、上昇による温度低下よりもずっと急激に下がります。

つまり、「マントルは上昇するだけで、自分の熱を保ったまま『溶けやすい領域』に突っ込んでいく」**ため、加熱しなくても勝手に溶け出すのです。

4.2 海洋底拡大速度

1. 東太平洋中央海嶺の拡大速度は、他の中央海嶺に比べて**速い**
2. 日本のほうが北米側よりも拡大速度が**速い**（沈み込みによる**slab pull**による）
3. 海洋地殻の厚さは大体6~7kmでほぼ一定なので**受動的なマントル上昇融解**
4. 拡大速度が超低速な場では海洋地殻が**薄い**（低速だと海洋からの冷却効果でリソスフェアが厚くなり、上昇マントルの融解可能領域が狭くなるため）

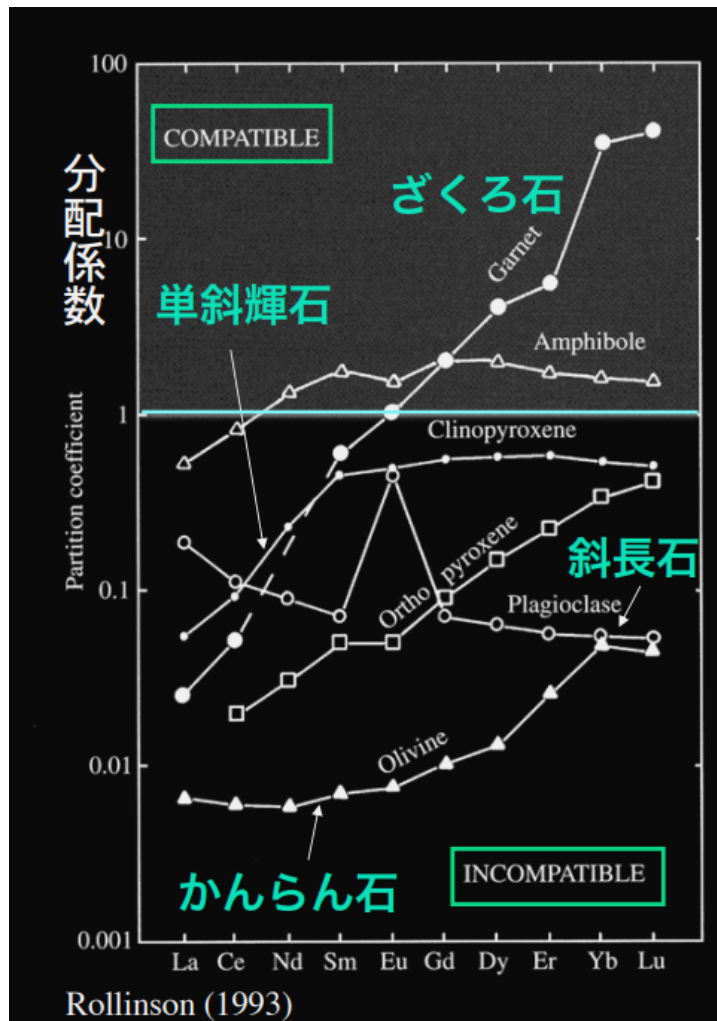
🔗 わかりやすい解説

海底の拡大は**「巨大なベルトコンベア」**です。

基本的に海洋地殻の厚さがどこでも同じなのは、プレートが離れる隙間を埋めるようにマントルが「受動的」に湧き上がってくるからです。

ただし、コンベアの動きが遅すぎると、上の海水でマントルが冷やされて固まってしまい、溶ける暇がなくなるため、地殻が薄くなってしまいます。

4.3 REE分配係数



ザクロ石(Garnet)はHREEを取り込みやすい

4.3.1 N-MORB(Normal中央海嶺)

ここでは始原マントルに比べて**左下がり**のREEパターンを持つ

N-MORBの起源となった上部マントルは古い時代に部分融解し、現在は液相濃集元素に枯渇していることを表す

🔗 わかりやすい解説

ザクロ石は**「重希土類元素 (HREE) を離さない頑固な門番」

です。マグマができる場所にザクロ石があると、HREEは結晶に閉じ込められ、マグマには出てきません。

N-MORB（普通の中央海嶺マグマ）が「左下がり（不適合元素が少ない）」なのは、その元となったマントルが「大昔に一度美味しい成分（液相濃集元素）を絞り取られた後の残りカス」**のような状態だからです。

4.4 中央海嶺とホットスポットのマグマ生成の特徴

4.4.1 中央海嶺

1. 融解メカニズム：浅所マントルが**受動的**に上昇する**断熱減圧融解**
2. 起源マントルのポテンシャル温度は**1350℃で部分融解度が5～25%**で生成
3. 起源マントルの物質は古い時代に融解、メルト分離した**枯渇マントル**

4.4.2 ホットスポット

1. 融解メカニズム：深部から高温マントルが**能動的**に上昇する**断熱減圧融解**
2. **大陸移動**に寄与
3. 起源マントルのポテンシャル温度は**1600℃**で部分融解度が低い状態で生成
4. 起源物質には**枯渇マントル**とリサイクルした古い**地殻物質**が含まれる

わかりやすい解説

この2つの違いは、**「勝手に湧いてくる水」と「噴水」**の違いです。

- **中央海嶺（受動的）**：プレートが左右に引っ張られて隙間ができたから、仕方なく下からマントルが補充されるイメージです。温度は標準的（1350℃）です。
- **ホットスポット（能動的）**：地球の底から熱いマントルの塊（プルーム）が、プレートの動きに関係なく勢いよく突き上げてくる「噴水」のような現象です。温度は非常に高く（1600℃）、昔沈み込んだ古い地殻がリサイクルされて混ざっているのが特徴です。

5 第5回：沈み込み帯のマグマと太古代の地球（解説まとめ）

講義のメモと出席問題について、イメージしやすい「例え話」を交えながらわかりやすく解説します。

5.1 マグマの水・粘性と噴火の仕組み（講義5.1）

マグマの噴火は、よく**「炭酸飲料（コーラなど）」**に例えられます。

- **水や二酸化炭素の役割（発泡）**：マグマの中には水（ H_2O ）や二酸化炭素（ CO_2 ）が溶け込んでいます。マグマが地表に近づいて圧力が下がると、コーラのペットボトルのフタを開けた時のように「シュワッ」と気泡（ガス）が発生します。これによりマグマは軽く（密度が低下）なり、さらに上昇しやすくなります。
- **粘性と爆発的噴火**：マグマの粘り気（粘性）が高い（＝ハチミツやスライムのようにドロドロ）と、発生したガスの泡が外に逃げられず、マグマの中に閉じ込められます。そのまま圧力がパンパンに高まると、最終的に**「風船が破裂するように」ドカンと爆発的な噴火**を起こします。

👉 わかりやすい解説

地下深くでは、高い圧力によって水（ H_2O ）や二酸化炭素（ CO_2 ）といった揮発性成分がマグマに溶け込んでいます [1]。マグマが上昇して圧力が下がると、これらが一気に発泡し、マグマの密度を劇的に低下させます [1]。噴火の激しさを左右するのはマグマの粘性（ベタつき）です [1, 2]。流紋岩質のような高粘性マグマは、発生した気泡を逃がさず溜め込んでしまうため、内部圧力が限界に達した瞬間に爆発的噴火を引き起こすのです [1]。

5.2 沈み込み帯のマグマの特徴（講義5.2）

沈み込み帯（日本列島のような場所）のマグマは、海の水が関わっているのが最大の特徴です。

- **脱水反応（水を含んだスポンジを絞るイメージ）**：
冷たい海の底（海洋地殻：スラブ）がマントルに沈み込んでいくと、圧力と熱でギュッと絞られ、岩石の中に含まれていた水が「脱水」されます。
 - 深さ約80km：角閃石（かくせんせき）という鉱物が分解して水を出す。
 - 温度約700℃：かんらん岩の中の蛇紋石（じゃもんせき）が分解して水を出す。絞り出された水がマントルを濡らすことで、マントルの融点（溶ける温度）が下がり、マグマが発生します。
- **若いスラブの融解（熱い鉄板に氷を置くイメージ）**：
沈み込むスラブがまだ若くて「熱い」場合、脱水してマントルを溶かす前に、**スラブ（海洋地殻）そのものが溶けてしまいます（部分融解）**。これにより、花崗岩質のマグマが直接作られます。

👉 わかりやすい解説

沈み込むスラブから放出された水は、周囲の楔（くさび）マントルの融点を約500度も低下させ、本来なら溶けない温度でも融解（フラックス融解）を引き起こします [1, 3]。通常、岩石中の含水鉱物は深さ約80km（角閃石）や温度約700℃（蛇紋石）付近で水を絞り出します（脱水反応） [3, 4]。しかし、生まれたての若くて熱いプレートが沈む場合は、脱水する前にスラブ自身の温度が融点（湿潤固相線）に達してしまい、**アダカイト**と呼ばれる特殊な花崗岩質マグマを生成します [3, 5]。

5.3 【出席問題の解説】太古代と現代の地球環境の違い

この問題は、「昔の地球（太古代）は今よりずっと熱かった」という事実をもとに、スラブの運命と水のゆくえを考えるスケールの大きなテーマです。

5.3.1 スラブの相変化と融解の違い

- 現代（冷たい沈み込み）＝「フリーズドライ方式」

現代の地球は冷えているため、スラブは低温を保ったまま深部（高圧）へ沈みます。

- 相変化: 玄武岩 → 青色片岩 → エクロジャイト（超高圧の重い岩石）
- ここではスラブ自体は溶けず、ギュッと絞られて水だけを出し（脱水）、マントルを溶かします。

- 太古代（熱い沈み込み）＝「フライパン方式」

昔のマントルは現在より100～300℃も高温でした。スラブは深く沈む前に、浅い場所（低圧）で急激に熱せられます。

- 相変化: 玄武岩 → 緑色片岩 → 角閃岩相 → **グラニュライト相**
- エクロジャイトになる前に、角閃石などの含水鉱物が残った状態で「岩石が溶ける温度（湿潤固相線）」に達してしまいます。つまり、**スラブ自体がドロドロに部分融解**を起こし、初期の大陸（花崗岩質・TTG）を作りました。

🔥 わかりやすい解説

太古代のマントルは現在より約200℃以上も高温でした [5, 6]。そのため、現代の冷たいスラブが**エクロジャイト**に変化して沈んでいくのに対し、太古代の熱いスラブは含水鉱物が分解する前に、より浅い**ザクロ石（Garnet）が安定する深さで直接溶け出しました [5, 6]**。このプロセスで生まれたのが、**重希土類元素（HREE）に乏しいTTG**という初期の大陸地殻です [7, 8]。まさに「地球が熱かったからこそ、今の大陸の土台が作られた」と言えます。

5.3.2 地球内部の「水循環」の違い

- 太古代の水循環 ＝「近所のコンビニで完結する短いサイクル」

スラブが浅い場所で急加熱されて溶けてしまうため、運ばれてきた海の水はすぐにマグマに取り込まれたり、浅いマントルに放出されたりします。そして火山ガスなどとして、**すぐに地表に戻ってきてしまいます**。地球深部への水の供給はほとんどありませんでした。

- 現代の水循環 ＝「地球の裏側まで届く深海宅配便」

地球が冷え、スラブが冷たいまま深く沈み込めるようになったことで、水を含んだ鉱物（ローソン石など）が分解されずに安定して存在できるようになりました。これにより、海の水はスラブというベルトコンベアに乗って、マントル遷移層や下部マントルといった**「地球の超深部」まで大量に運ばれる（貯蔵される）**ようになりました。

🔥 わかりやすい解説

水の動きは、地球が冷めるにつれて「浅い循環」から「深い循環」へと劇的に進化しました。太古代はスラブがすぐに溶けてしまうため、水は地表付近を回るだけでしたが、現代では**ローソン石**などの含水鉱物が壊れずに深部まで残る**「冷たい沈み込み」**が可能になりました [5]。これにより、水はスラブという「クール便」に乗って、**マントル遷移層や下部マントル**といった超深部まで届けられ、蓄積されるようになったのです [5, 6]。

【結論まとめ】

太古代の熱い地球では**「スラブ自体が溶けて浅い水循環」が起きていましたが、地球が冷えた現代では「スラブは溶けずに脱水し、水は地球深部まで運ばれる深い水循環」**へとシステムが進化しました。

6 第6回：地球史におけるマグマ活動

6.1 大陸地殻内の成分

まずは、大陸地殻・海洋地殻・マントルで、どのような成分が多いのか（少ないのか）を比較した表です。

主成分組成	量の比較
SiO_2, Na_2O, K_2O	大陸地殻 > 海洋地殻 > マントル
MgO	大陸地殻 < 海洋地殻 < マントル
CaO, TiO_2, FeO, Al_2O_3	大陸地殻 > 海洋地殻 < マントル

 噛み砕き解説&たとえ話：地球は巨大な「お鍋の煮込み料理」

地球全体を「煮込み料理」に例えると分かりやすいです。

- SiO_2 （シリカ）や Na_2O, K_2O （ナトリウムやカリウム）：これらは**「軽い成分（アクや上澄み）」**です。マントルがドロドロに溶ける過程で上に浮き上がり、表面の「大陸地殻」に最も多く集まっています。
- MgO （マグネシウム）：これは**「重い成分（鍋の底に沈む具材）」**です。そのため、表面の大陸には少なく、地球の深部である「マントル」に最も多く残っています。

大陸地殻の形成プロセスと歴史

資料の最重要ポイント（引用部分）についての解説です。

 Important

- 大陸地殻は、島弧玄武岩と同様の微量元素組成の凹凸パターンを示す
→ **大陸地殻の形成は、沈み込み帯で進んだ**

 噛み砕き解説：マグマの「DNA鑑定」

岩石に含まれるわずかな成分（微量元素）のパターンは、いわば**「マグマのDNAや指紋」**です。現在の大陸地殻の指紋を調べたところ、日本列島のような「海溝でプレートが沈み込んでいる場所（沈み込み帯）」で生まれるマグマとそっくりでした。つまり、**私たちが住んでいる巨大な大陸の土台は、かつて日本列島のような場所で生まれた**という強力な証拠なのです。

 Important

- 下部地殻の組成は、島弧玄武岩と海洋島玄武岩の間
→ **大陸地殻成長は島弧 ± ホットスポット火成活動により進行**

 噛み砕き解説：大陸を成長させた「2つのマグマのブレンド」

大陸の深い部分（下部地殻）を調べると、先ほどの「沈み込み帯（島弧）」のマグマだけでなく、ハワイのような「マントル奥深くから湧き上がる場所（ホットスポット）」のマグマの特徴も混ざっていることが分かりました。つまり、大陸が大きく成長していく過程では、**「プレートが沈み込む場所」と「下から直接マグマが突き上げてくる場所」のダブルパンチ**で火成活動（マグマの活動）が起きていたということです。

 Important

- 上部地殻の組成は、下部地殻の部分融解で説明可能
花崗岩形成は、大陸地殻分化を担い、地殻リサイクルを伴う

💡 噛み砕き解説&たとえ話：「上澄みのさらに上澄み」をすくう

大陸の深い部分（下部地殻）が地球の熱で温められると、全体が溶けるのではなく**「溶けやすい成分だけが先に溶ける（部分融解）」という現象が起きます。

これをさらに上に絞り出したものが、私たちに一番近い「上部地殻」です。この「上澄みのさらに上澄み」が冷えて固まった代表格が花崗岩（お墓や建材に使われる御影石）**です。

こうして成分がより分けられていくこと（分化）と、古い地殻が溶けて新しい岩石に生まれ変わる（リサイクル）を繰り返して、現在の大陸地殻は作られました。

6.2 大陸地殻の成長モデル

大陸がどうやって今の大きさになったのかについては、主に2つの考え方があります。

1. **造山帯年代分布**：長い時間をかけて、少しずつ継ぎ足されるように成長してきた。
2. **地球の熱史**：地球が誕生して間もない、熱々だった初期の頃に一気に完成していた。

💡 たとえ話：大陸は「リフォーム」か「新築」か？

- **1の説（少しずつ成長）は、小さな家からスタートして、家族が増えるたびに「増築」**を繰り返して今の豪邸になったという考え方です。
- **2の説（初期に完成）は、最初にドカンと「巨大な家」**が建ち、あとは中を改装（リサイクル）し続けているだけだという考え方です。

6.2.1 大陸地殻のリサイクルモデル

大陸の岩石は、ただそこにあるだけでなく、形を変えて循環（リサイクル）しています。

1. 大陸地殻の侵食、堆積岩化（**堆積岩化リサイクル**）
2. 古い大陸地殻の再溶融による花崗岩形成（**リワーキング**）
3. 大陸地殻のマントルへの沈み込み（**マントルリサイクル**）

💡 噛み砕き解説：岩石の「転生」プロセス

大陸は、壊れては作り直されるリサイクル工場のようなものです。

1. **表面の削り出し**：雨や風で削られた大陸が砂になり、海底に積もってまた岩（堆積岩）になる。
2. **中身の作り替え**：古い大陸の底が熱で溶けて、新しい「花崗岩」として生まれ変わる（これをリワーキング＝再加工と呼びます）。
3. **地球深部への帰還**：プレートと一緒に、大陸の一部がマントルの底へと飲み込まれていく。

🔥 Important

• 川砂ジルコン

花崗岩に普遍的に含まれ、硬く、堆積岩化作用を経ても分解しない

→ 結晶化する際に、U（ウラン）を含みPb（鉛）を含まないので、U-Pb同位体により結晶化年代を決定できる

→ 結晶化する際に、Hf（ハフニウム）を含みLu（ルテチウム）を含まないので、**Hf同位体からリワーキング効果を見積もれる**
→ U-Pb年代及びHfモデル年代の決定により、大陸地殻の初生的な成長率を推定可能

💡 噛み砕き解説：ジルコンは「最強のタイムカプセル」

川の砂などに含まれる「ジルコン」という非常に硬い粒は、地学における**「ブラックボックス（記録装置）」**です。

• なぜ「正確な時計」になるの？（U-Pb年代）

ジルコンが生まれた瞬間、中には「ウラン」は入りますが「鉛」は絶対に入りません。つまり、**後から見つかった鉛はすべて、ウランが時間をかけて変化したものだ**と断定できます。砂時計の砂が落ちるスピードから時間を測るように、正確な「誕生記念日」がわかります。

• なぜ「履歴書」になるの？（Hf同位体）

ハフニウム（Hf）という成分を調べると、そのジルコンが「マントルから作りたての新素材」から生まれたのか、それとも

「古い大陸が溶けて再利用（リワーキング）」されたものなのかを見分けることができます。

この「時計（いつ?）」と「履歴書（どうやって?）」を組み合わせることで、**地球の歴史の中でいつ大陸が本当に新しく増えたのか**を解明できるのです。

6.2.2 大陸地殻成長史

これらのモデルから大陸地殻の成長は**~36億年前から進行し、太古代と顕生代に主に進行**

💡 噛み砕き解説&たとえ話：大陸建設の「2つの大ブーム」

先ほどのジルコンなどの「時計と履歴書」を調べた結果、大陸はずっと一定のペースで大きくなったわけではなく、特に成長が加速した**「建設ラッシュ（ブーム）」が大きく2回あった**ことが分かりました。

・第1次ブーム（太古代：約40億~25億年前）

地球がまだ若く熱々だった頃です。地球内部の活動が非常に活発で、大陸の「最初の巨大な土台」が一気に作られました。基礎工事のラッシュです。

・第2次ブーム（顕生代：約5.4億年前~現在）

「顕生代（けんせいだい）」とは、目に見える生き物（カンブリア紀の生物や恐竜など）が現れてから現在までの時代です。この時期にプレートの沈み込み帯などの活動が活発になり、古い大陸の縁に新しい陸地がどんどん継ぎ足されていきました。増築のラッシュです。

つまり、約36億年前から始まった大陸づくりは、**「大昔の基礎工事ラッシュ」と「比較的最近の増築ラッシュ」**という2つのメインイベントを経て、今の姿になったということです。

6.3 地球の熱史

ここからは、地球が過去にどれくらい熱かったのか（熱史）を探る手がかりについてです。

6.3.1 コマチアイト

太古代（約40億~25億年前の古い時代）に特徴的な、超塩基性火山岩（マントルに近い成分を多く含む、非常に黒っぽい火山岩）です。

コマチアイトには大きく2つの特徴があります。

1. 異常に伸長したかんらん岩（かんらん石）を含む（**スピニフェックス構造**）
→ 過冷却での結晶化
2. 高いMgO（マグネシウム）含有率
→ 高い**部分融解度**でのマグマ生成

💡 噛み砕き解説&たとえ話：コマチアイトは「地球が激アツだった時代の化石」

現在の地球では、この「コマチアイト」というマグマは熱が足りなくて作ることができません。つまり、これが存在するということは**「昔の地球の内部は今よりずっと高温だった」**という動かぬ証拠なのです。

・特徴1（スピニフェックス構造）について

「スピニフェックス」とは、オーストラリアに生えているトゲトゲ・チクチクした雑草の名前です。コマチアイトの中にある鉱物（かんらん石）は、その草のように細長く針のように伸びた異常な形をしています。

なぜそうなるかというと、**「過冷却（急激な温度低下）」**が起きたからです。ドロドロの超高温マグマが地表や海底に噴出した際、一気に冷やされたため、ゆっくり結晶の形を作る暇がなく、慌てて細長く成長してしまった状態です。

・特徴2（高い部分融解度）について

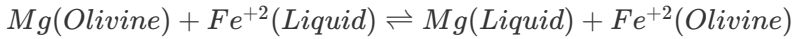
前回の「お鍋」の例えを思い出してください。マグネシウム（MgO）は「溶けにくい重い成分（鍋の底の具材）」でしたよね。

この溶けにくい成分がたっぷりマグマに溶け込んでいるということは、**「マントルをドロドロに大きく溶かしてしまうほどの、すさまじい熱（高い部分融解度）」**があったことを意味しています。

6.3.2 マグマ温度の推定方法

過去のマグマの温度を正確に知るために、**「かんらん石（Olivine）」と「液相（Liquid：まだ固まっていないドロドロのマグマ）」**の間で行われる、**マグネシウム（Mg）と鉄（Fe）のやり取り**を利用します。

これを化学反応式で表すと以下ようになります。



1. 鉄とマグネシウムの分配係数 (K_D)

Roeder & Emslie (1970) の研究により、かんらん石とマグマの間でFeとMgがどう分配されるかの比率（分配係数 K_D ）は、温度や圧力に関わらずほぼ一定（約0.30～0.32）であることが分かりました。

$$K_D = \frac{(X_{FeO}^{Ol}) / (X_{MgO}^{Ol})}{(X_{FeO}^{Liq}) / (X_{MgO}^{Liq})} \approx 0.32$$

2. 温度依存性を利用した温度計 (Putirka, 2005)

分配の「比率」自体は一定ですが、MgとFeのそれぞれがかんらん石に入り込む絶対量は、マグマの「温度 (T)」に強く依存します。これを利用して、以下のモデル式からマグマの温度を逆算することができます。

$$\begin{aligned} \ln \frac{[X_{MgO}]_{Olv}}{[X_{MgO}]_{Liq}} &= -2.02 + \frac{4490.5}{T(^{\circ}C)} \\ \ln \frac{[X_{FeO}]_{Olv}}{[X_{FeO}]_{Liq}} &= -2.66 + \frac{3793.3}{T(^{\circ}C)} \end{aligned}$$

これを整理して得られる以下の方程式 (Olivine saturation $T - X$) を解くことで、マグマの温度 (T) を推定します。

$$[X_{MgO}]_{Liq} \left[\exp \left(-2.02 + \frac{4490.5}{T} \right) \right] + [X_{FeO}]_{Liq} \left[\exp \left(-2.66 + \frac{3793.3}{T} \right) \right] = \frac{2}{3}$$

💡 噛み砕き解説&たとえ話：マグマスープと「味を吸うスポンジ」

数式がたくさん出てきましたが、やっていることは**「スープ（マグマ）」の中で「スポンジ（かんらん石）」がどれくらい味を吸い込んだかを測って、スープの温度を当てる**という作業です。

• Mg（マグネシウム）とFe（鉄）は「2種類の味の成分」

ドロドロの高温マグマが少し冷え始めると、一番最初に「かんらん石」という結晶のスポンジができて始めます。この時、マグマスープの中からMgとFeという2つの味を吸い込みます。

• ルール1：味の好みの割合はいつも同じ ($K_D \approx 0.32$)

かんらん石スポンジは「FeよりもMgの方が好き」という性質があり、どんな環境でも**「スープに残っている割合に対して、決まった比率（約0.32）でFeとMgを吸い込む」**という絶対ルールを持っています（上のスライドの直線グラフがこれを示しています）。

• ルール2：吸い込む「量」は温度で決まる (Putirkaの式)

比率は同じでも、スープが**「超高温」なのか「少しぬるい」**のかによって、スポンジが吸い込む味の総量が変わります。

つまり、現代の私たちが冷え固まった岩石を拾ってきて、「スポンジ（かんらん石）」と「固まったスープ（周りの岩石）」のMgとFeの量をそれぞれ分析して複雑な数式（Putirkaの式）に当てはめれば、それが何°Cのスープだったのかがピッタリと計算できるというわけです。これが地質学における最強の「マグマ温度計」です。

💡 Tip

- 地球のマグマオーシャン固化時に形成される層構造は、月と比べてどのような違いや共通点があったと予測されるか？

💡 噛み砕き解説&たとえ話：「小さなグラスのラテ」と「巨大な圧力鍋」

地球と月は、どちらも誕生直後はドロドロのマグマの海（マグマオーシャン）に覆われていました。それが冷えて層の構造を作っていくプロセスには、分かりやすい共通点と決定的な違いがあります。

💡 共通点：重いものが沈み、軽いものが浮く（ドレッシングの分離）

どちらの星でも、マグマの中で鉄などの**「重い成分」は中心に向かって沈み（コアになり）、岩石などの「軽い成分」は上の方に浮かんて（マントルや地殻になり）**層を作りました。分離したドレッシングや、カクテルの層と同じ原理です。

⚡ 違い：星のサイズ（圧力）による「浮いてくる具材」の違い

• 月（小さなグラスのラテ）

月はサイズが小さく圧力が低いため、マグマが冷えるときに「斜長石（しゃちょうせき）」という白くて軽い鉱物が、ミルク

の泡のようにブカブカと一番上に浮き上がることができました。これが固まってできたのが、夜空で白く見える部分（月の高地）です。

- **地球（巨大な圧力鍋）**

一方、地球はサイズが大きく、内部の「圧力」が月の何倍も高かったため、マグマの振る舞いが変わってしまいます。圧力が高いと月のように斜長石がうまく浮き上がることができず、代わりに黒っぽい玄武岩やコマチアイトのような重めの岩石が表面を覆ったと考えられています。

さらに地球には**「水」**が存在したため、後からプレートが沈み込んで新しいマグマを生み出し、「大陸」という独自の構造を作る（前述の6.1や6.2の話に繋がる）という、月にはない全く別の進化ルートを歩むことになりました。